

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Gestión de Recolección de Residuos y reciclaje municipal

Introducción

El presente manual técnico describe la arquitectura, funcionamiento interno, instalación y mantenimiento del sistema de gestión de recolección de residuos y denuncias ciudadanas.

Este sistema permite administrar la recolección de residuos sólidos mediante la programación de rutas, gestión de camiones y monitoreo de operaciones, así como la recepción de denuncias ciudadanas relacionadas con problemas ambientales.

El documento está dirigido a desarrolladores, administradores del sistema y personal técnico encargado del mantenimiento o despliegue del software.

Objetivos

Objetivo general

Documentar la estructura técnica y funcionamiento interno del sistema de gestión de recolección y denuncias ciudadanas.

Objetivos específicos

- Describir la arquitectura del sistema.
- Explicar la estructura del proyecto.
- Documentar los módulos principales.
- Facilitar la instalación y mantenimiento del sistema.
- Servir como guía para futuros desarrolladores.

Descripción general del sistema

El sistema permite gestionar el proceso de recolección de residuos sólidos y administrar denuncias realizadas por ciudadanos.

El sistema cuenta con distintos tipos de usuarios:

- Administrador
- Coordinador
- Operador
- Ciudadano
- Auditor

Cada usuario tiene acceso a diferentes funcionalidades del sistema según su rol.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Descripción
PHP	Lenguaje de programación utilizado en el backend
Laravel	Framework utilizado para el desarrollo del sistema
MySQL	Sistema de gestión de base de datos
HTML5	Estructura de las páginas web
CSS / Bootstrap	Diseño de interfaz
JavaScript	Funcionalidades dinámicas
Git	Control de versiones
Composer	Gestión de dependencia
visual studio code	entorno de desarrollo

Requisitos del sistema

Requisitos de software

- PHP 8.2 o superior
- Laravel 12
- Composer

- MySQL
- Navegador web

Requisitos de hardware

- Procesador: Intel i3 o superior
- Memoria RAM: mínimo 4 GB
- Espacio en disco: 1 GB disponible

Instalación del sistema

Clonar el repositorio

```
git clone  
https://github.com/Charlyus/Sistema-de-Gesti-n-de-Residuos-y-Reciclaje-Municipal--t  
eo2.git
```

Ingresa al proyecto

```
cd nombre-del-proyecto
```

Instalar dependencias

```
composer install
```

Configurar archivo .env

Configurar base de datos:

```
DB_CONNECTION=mysql
```

```
DB_HOST=127.0.0.1
```

```
DB_PORT=3306
```

```
DB_DATABASE=gestion_residuos
```

```
DB_USERNAME=usuario
```

```
DB_PASSWORD=12345678
```

Ejecutar migraciones

`php artisan migrate`

Ejecutar el servidor

`php artisan serve`

El sistema quedará disponible en:

<http://127.0.0.1:8000>

Estructura del proyecto

El sistema está organizado de la siguiente manera:

`app/`
`Http/`
`Controllers/`
`Middleware/`

`Models/`

`routes/`
`web.php`

`resources/`
`views/`

`database/`
`migrations/`

`public/`

Gestión de usuarios y autenticación

El sistema implementa autenticación basada en sesiones.

Cuando un usuario inicia sesión:

1. Se validan sus credenciales.
2. Se almacena el usuario en la sesión.
3. Se redirige al dashboard correspondiente según su rol.

Middleware de control de roles

El sistema utiliza un middleware personalizado para restringir el acceso según el rol del usuario.

El middleware verifica:

- Si el usuario está autenticado
- Si el rol del usuario coincide con el requerido por la ruta

Si no cumple las condiciones se redirige al login o se devuelve error 403.

Módulos del sistema

Módulo de autenticación

Permite el acceso al sistema mediante correo y contraseña.

Funciones:

- Inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Redirección por rol

Controlador principal:

AuthController

Módulo de gestión de rutas

Permite crear rutas de recolección de residuos.

Funciones:

- Crear rutas
- Guardar rutas
- Visualizar rutas en mapa

Controlador:

RutaController

Módulo de camiones

Permite registrar camiones utilizados en la recolección.

Funciones:

- Registrar camión
- Asignar conductor
- Gestionar disponibilidad

Controlador:

CamionController

Módulo de recolección

Permite programar y registrar las actividades de recolección.

Funciones:

- Programar recolección
- Iniciar recolección
- Finalizar recolección

Controlador:

RecoleccionController

Módulo de puntos verdes

Permite administrar centros de reciclaje.

Funciones:

- Crear puntos verdes
- Registrar materiales reciclables
- Gestionar contenedores

Controlador:

PuntoVerdeController

Módulo de denuncias

Permite a los ciudadanos registrar denuncias ambientales.

Funciones:

- **Registrar denuncia**
- **Ver estado de denuncias**
- **Gestión por parte de administradores**

Controlador:

DenunciaController